

STAGE DE RECHERCHE

Conception d'une orthèse instrumentée pour un exosquelette d'assistance du membre supérieur

Inria/IRISA — équipe Rainbow

Lucas CHABERT

Encadré par Maxime MANZANO

du 01/06/2026 au 01/07/2026, année universitaire 2025–2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Développement des capteurs	3
2.1	Premier capteur	3
2.1.1	Solutions techniques de l'impression 3D	3
2.1.2	Conception du premier capteur	5
2.2	Deuxième capteur	6
3	Capteur de direction	8
3.1	Nouveau calcul de la distance	10
	Remerciements	10
A	Deuxième Annexe	11

1 Introduction

La perte de mobilité du membre supérieur, qu'elle soit d'origine neurologique, musculaire ou traumatique, affecte profondément l'autonomie des personnes concernées dans les gestes de la vie quotidienne. Pour tenter de la restaurer, la recherche en robotique d'assistance s'est tournée vers le développement d'exosquelettes. C'est une structure mécanique articulée, portée par l'utilisateur et alignée sur les segments de son corps, dont les moteurs travaillent en parallèle des muscles afin d'assister le mouvement. Une orthèse est un dispositif d'interface, solidaire d'un segment du membre, assurant la liaison physique entre l'utilisateur et la structure de l'exosquelette : c'est à travers les orthèses que sont transmis les efforts entre l'humain et la machine.

Pour qu'un exosquelette assiste un mouvement de manière fluide et naturelle, encore faut-il qu'il puisse anticiper ce que l'utilisateur souhaite faire : c'est le rôle de la détection d'intention de mouvement. Cette anticipation doit cependant rester mesurée, car une surinterprétation du mouvement restreindrait la liberté de l'utilisateur et contraindrait le porteur.

Un prototype d'exosquelette du membre supérieur a été développé au laboratoire dans ce contexte d'assistance aux personnes en perte de mobilité. Il est régulièrement employé dans les travaux de la Chaire IH2A pour mener des expérimentations avec des usagers [1, 2]. Ce dispositif se présente comme une chaîne de corps rigides articulés, actionnée par trois moteurs, et dotée de capteurs de force à trois axes au niveau de ses fixations avec l'utilisateur. Ces capteurs mesurent les efforts d'interaction et permettent ainsi d'estimer les intentions de mouvement, sur lesquelles s'appuie le pilotage de l'exosquelette.

Toutefois, ces capteurs de force présentent un inconvénient majeur : relativement lourds, encombrants et coûteux, ces défauts limitent l'accessibilité de la solution. Il devient donc pertinent de rechercher des méthodes alternatives, plus légères et moins onéreuses, pour estimer l'intention de mouvement.

La piste explorée dans ce stage consiste à intégrer des capteurs de pression directement au sein des orthèses, afin de mesurer les déformations locales induites par les efforts de l'utilisateur. Outre l'estimation de l'intention de mouvement, une telle instrumentation présente un second intérêt : vérifier que les tissus mous du membre ne sont pas soumis à des pressions excessives au niveau des interfaces, susceptibles d'engendrer des douleurs ou des points de compression lors d'un port prolongé. Ces orthèses étant aujourd'hui fabriquées par impression 3D, l'idée est de produire les capteurs au cours de cette même étape de fabrication, en exploitant l'impression 3D multi-matériaux. Les capteurs envisagés prendront la forme de cellules capacitives, selon une méthode développée dans des travaux antérieurs [3, 4].

L'objectif de ce stage est donc de développer une orthèse imprimée en 3D intégrant des capteurs de pression capables d'estimer l'intention de mouvement de l'utilisateur.

2 Développement des capteurs

Définition 2.1 (Capteur capacitif). Un capteur capacitif mesure la variation de capacité électrique d’une structure déformable : lorsqu’un effort modifie la géométrie du capteur (par exemple la distance entre deux armatures), la capacité varie de manière mesurable, fournissant une image de l’effort appliqué.

On dispose de deux cellules capacitives, de géométrie identique au repos (armatures de surface S , permittivité ϵ), avec un décalage fixe et connu Δd entre leurs électrodes. Modélisées comme des condensateurs plans, leurs capacités s’écrivent :

$$C_1 = \epsilon \frac{S}{d}, \quad (1)$$

$$C_2 = \epsilon \frac{S}{d + \Delta d}, \quad (2)$$

où d désigne l’écartement de la première cellule, grandeur que l’on cherche à estimer à partir des deux mesures de capacité.

En éliminant le produit ϵS entre (1) et (2), on obtient $C_1 d = C_2 (d + \Delta d)$, d’où :

$$d = \frac{C_2 \Delta d}{C_1 - C_2} = \frac{\Delta d}{\frac{C_1}{C_2} - 1}, \quad (3)$$

expression valide puisque $C_1 > C_2$ (le dénominateur est strictement positif). L’intérêt de ce montage à deux cellules réside dans le fait que d s’exprime uniquement à partir du rapport des deux capacités et du décalage connu Δd , sans qu’il soit nécessaire de connaître ϵ ni S . La mesure est ainsi rendue plus robuste aux incertitudes sur ces deux paramètres.

Ce modèle repose toutefois sur plusieurs hypothèses simplificatrices qu’il convient d’explicitier. D’une part, le décalage Δd est supposé rigoureusement constant ; en pratique, cette constance est assurée par un support solide fixe maintenant l’écart relatif des deux cellules indépendamment de la déformation subie par l’orthèse. D’autre part, la permittivité ϵ a été traitée comme identique et constante pour les deux cellules. Or le diélectrique est ici composé d’air et de matériau imprimé, et sa permittivité effective varie avec l’étirement : la déformation modifie la proportion d’air, la densité du matériau et la géométrie du diélectrique, si bien que ϵ dépend en réalité de l’état de contrainte. L’élimination du terme ϵS entre (1) et (2) n’est donc exacte que si les deux cellules subissent la même variation de permittivité, ce qui n’est qu’approximativement vérifié.

Le modèle présenté ici constitue ainsi une première approximation de la réalité, suffisante pour dégager le principe de mesure.

2.1 Premier capteur

2.1.1 Solutions techniques de l’impression 3D

Le développement d’une pièce commence par sa conception sous forme d’un modèle numérique en trois dimensions, réalisée à l’aide d’un logiciel de CAO.

Définition 2.2 (Conception assistée par ordinateur (CAO)). La conception assistée par ordinateur (CAO, ou *CAD* en anglais pour *Computer-Aided Design*) désigne l’ensemble des logiciels permettant de concevoir, modéliser et représenter numériquement un objet en trois dimensions. Elle fournit une description géométrique précise de la pièce, qui peut ensuite

être simulée, modifiée, puis exportée vers les étapes de fabrication — en particulier vers le slicer dans le cas de l'impression 3D. Le logiciel utilisé ici est Fusion 360.

Vient ensuite l'étape de fabrication de l'objet, qui repose sur l'impression 3D par dépôt de fil fondu : un procédé de fabrication additive dans lequel un objet est construit couche par couche par extrusion d'un matériau thermoplastique fondu. Les notions et solutions techniques mobilisées par ce procédé sont introduites ci-dessous.

Définition 2.3 (Filament). Le filament est la matière première de l'impression par dépôt de fil fondu : un fil de matériau thermoplastique, généralement conditionné en bobine et de diamètre normalisé. Il est entraîné dans une tête chauffante qui le porte à sa température de fusion avant de le déposer.

Définition 2.4 (Matériau). Le matériau désigne la nature du thermoplastique constituant le filament. Chaque matériau possède des propriétés mécaniques, thermiques et électriques propres. Parmi les plus courants : le *PLA* (rigide, facile à imprimer et le moins coûteux), l'*ABS* (résistant à la chaleur), ou encore le *TPU*, un élastomère flexible adapté aux structures déformables robustes.

L'impression d'une orthèse instrumentée fait intervenir plusieurs matériaux aux rôles distincts : un matériau rigide pour la structure portante, un matériau souple pour les zones déformables des capteurs, et un matériau conducteur pour les électrodes. On parle alors d'impression 3D *multi-matériaux*.

La souplesse d'un matériau, paramètre déterminant pour les zones déformables des capteurs, se quantifie au moyen de la *dureté Shore*. Celle-ci mesure la résistance d'un matériau à la pénétration et s'exprime sur une échelle graduée de 0 à 100 : plus la valeur est faible, plus le matériau est souple. À titre de repère, un TPU couramment utilisé en impression 3D se situe autour de *Shore 95A*.

Avant l'impression proprement dite, le modèle tridimensionnel issu de la CAO doit être traduit en instructions exécutables par l'imprimante. C'est le rôle du *slicer*.

Définition 2.5 (Slicer). Un slicer (de l'anglais *to slice*, « trancher ») est un logiciel qui découpe un modèle 3D en une succession de couches horizontales, puis génère le parcours de la tête d'impression couche par couche. Il produit en sortie un fichier de commande (généralement au format *G-code*) précisant les déplacements, les températures et les débits de matière.

2.1.2 Conception du premier capteur

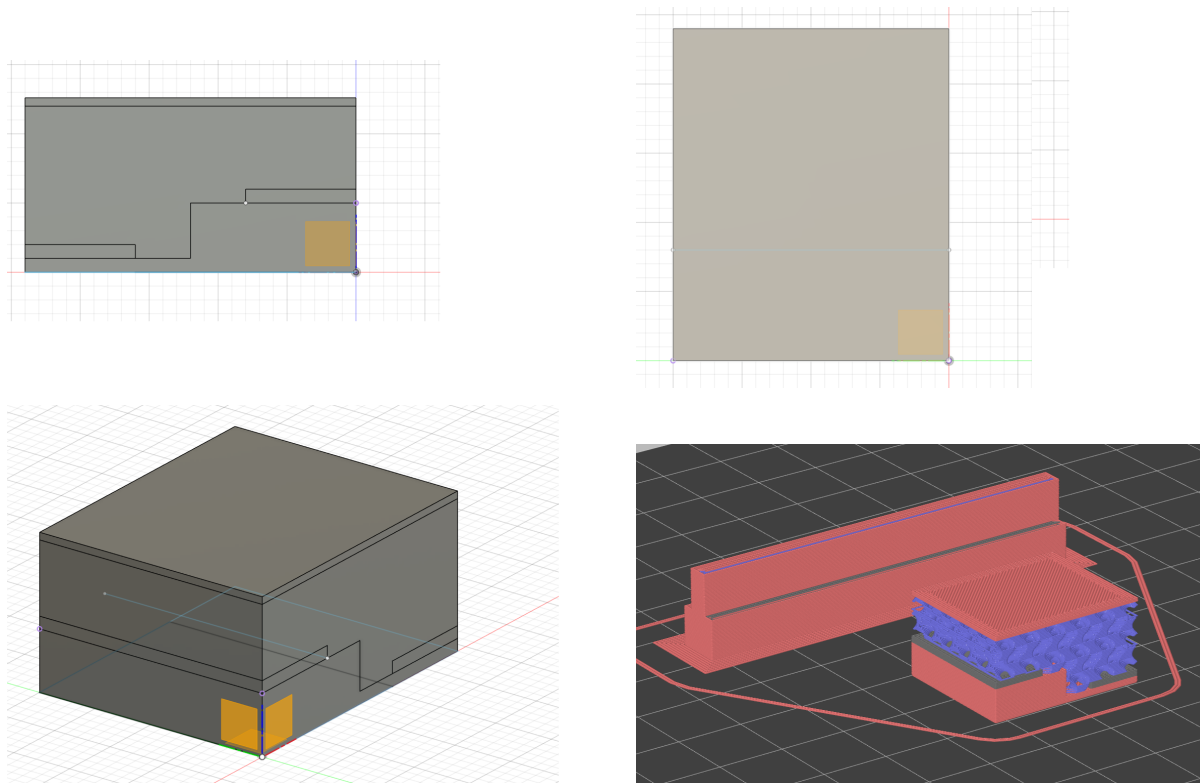


FIGURE 1 – Différentes perspectives de la pièce. En haut : vue de face (gauche) et vue de haut (droite). En bas : perspective cavalière (gauche) et vue dans le slicer (droite). La pièce allongée visible à côté du capteur est la tour de nettoyage, utilisée pour purger les résidus de filament lors des changements de matériau.

Ce premier capteur constitue une preuve de concept (*proof of concept*) : il ne vise pas une orthèse aboutie, mais à valider expérimentalement le principe de mesure avant de l'affiner.

La conception s'est déroulée en plusieurs temps. La pièce a d'abord été modélisée avec un support solide destiné à maintenir constant le décalage Δd entre les deux cellules. Les capteurs et une mousse ont ensuite été ajoutés à cette structure, la mousse assurant un rappel élastique : elle permet d'obtenir une déformation sous l'effort, puis le retour du capteur à son état initial une fois la sollicitation relâchée.

Le principe de mesure est le suivant : lorsque la main de l'utilisateur appuie sur le plafond du capteur, elle exerce une contrainte qui déforme la structure et rapproche les armatures, modifiant ainsi la capacité mesurée. La variation de capacité fournit alors une image de l'effort appliqué.

La fabrication met en jeu trois matériaux aux rôles complémentaires : un matériau conducteur nommé EEL 90A pour les électrodes, un matériau souple, le Filaflex 70A, pour les zones déformables, et un matériau rigide, le TPU 95A, pour la structure portante. Le choix de ces matériaux n'a pas été établi durant ce stage : il reprend celui des travaux antérieurs menés au laboratoire [3, 4], sous contrainte des disponibilités en atelier. Pour ce capteur, le slicer employé est PrusaSlicer, fourni par le fabricant de la machine.

Les résultats montrent que la valeur de d estimée via (3) est très sensible au rapport C_1/C_2 , et que le système réagit peu aux sollicitations. Deux causes principales ont été identifiées.

D'une part, le système est dépendant du point d'appui : si le doigt appuie plus d'un côté, la

déformation n'est pas uniforme et les deux cellules ne se compriment pas également, ce qui biaise l'estimation. D'autre part, C_2 varie moins que C_1 , ce qui suggère un effet de bord : le modèle du condensateur plan suppose des électrodes infinies, or les champs de frange aux bords des électrodes réelles introduisent une capacité parasite qui atténue la variation relative de C_2 . Des expériences complémentaires ont montré qu'une électrode centrale ponctuelle permet de concentrer la mesure au centre et de réduire cet effet.

Par ailleurs, le système mesurait des contributions parasites dues aux éléments environnants. Pour y remédier, il est nécessaire d'utiliser un blindage électrostatique (*shield*) : une électrode reliée à la masse qui entoure les câbles de mesure et isole le capteur des perturbations extérieures. Pour ce prototype, le shield n'a pas été intégré au capteur, mais l'utilisation de câbles RJ45 à paires torsadées blindées — dont le blindage est relié à la masse — a permis de réduire significativement ces perturbations. Les valeurs obtenues sont alors plus cohérentes avec le modèle théorique. Néanmoins on obtient des valeurs de d complètement déconnectés de la réalité physique.

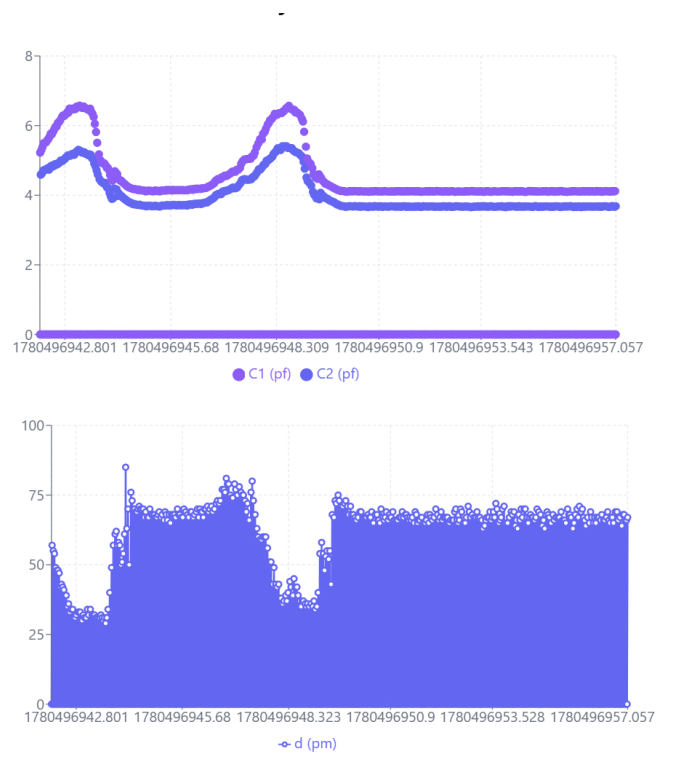


FIGURE 2 – Variations des capacités C_1 et C_2 (pf) mesurées en fonction du temps (ms) lors d'une série d'appuis.

2.2 Deuxième capteur

Le premier capteur a mis en évidence que les deux cellules ne subissent pas la même déformation lorsque l'appui n'est pas parfaitement centré, ce qui invalide l'hypothèse d'une déformation uniforme. Pour réduire cet effet, le second capteur superpose les deux électrodes sur un même axe vertical, de sorte qu'elles subissent la même déformation géométrique.

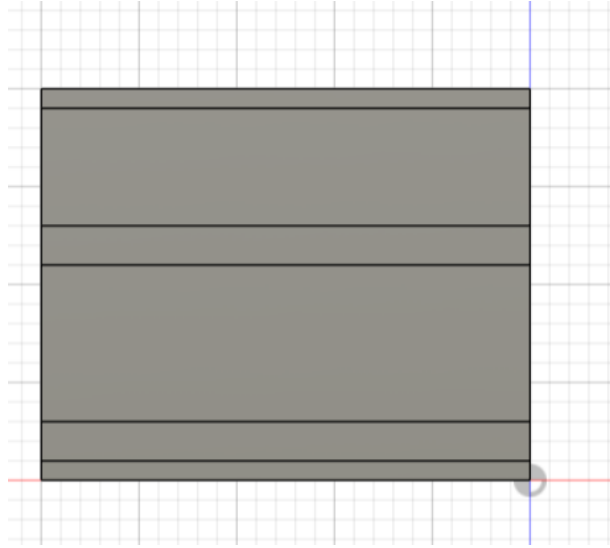


FIGURE 3 – Modèle 3D du second capteur à électrodes superposées.

Cette nouvelle géométrie introduit cependant une différence de nature diélectrique entre les deux cellules : l'électrode inférieure a sur son chemin un matériau solide non conducteur supplémentaire (le support rigide séparant les deux cellules), dont la permittivité relative est supérieure à celle de l'air. La permittivité effective ϵ_2 du condensateur inférieur diffère donc de ϵ_1 , et l'hypothèse $\epsilon_1 = \epsilon_2$ du modèle initial n'est plus valide. Le modèle doit être étendu pour prendre en compte ce nouveau degré de liberté.

On modélise les deux capacités par :

$$C_1 = \epsilon_1 \frac{S}{d}, \quad (4)$$

$$(5)$$

où d est la distance entre les électrodes du capteur 1, et Δd est l'écart fixe entre les deux capteurs. La deuxième capacité électrique elle correspond a deux electrodes posé en series, d'après la démonstration en annexe, la formule correspondant à $\frac{1}{C_2} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{12}}$ avec C_{12} la capacité entre la plaque du bas et celle du milieu. Donc

$$\frac{1}{C_2} = \frac{1}{S} \left(\frac{d}{\epsilon_1} + \frac{\Delta d}{\epsilon_2} \right)$$

Le rapport des deux capacités donne :

$$\frac{C_1}{C_2} = \left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \cdot \frac{\Delta d}{d} \right) + 1. \quad (6)$$

Le rapport ϵ_1/ϵ_2 est inconnu, mais on peut l'éliminer en introduisant un état de référence mesuré en l'absence de déformation ($d = d_0$) :

$$C_{1,0} = \epsilon_1 \frac{S}{d_0}, \quad (7)$$

$$(8)$$

La valeur d_0 est supposée connue (mesurée mécaniquement sur la pièce imprimée), et $C_{1,0}$, $C_{2,0}$ sont mesurées électriquement au repos. En faisant le rapport de (7) et (??), on isole le rapport des permittivités :

$$\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} = \left(\frac{C_{1,0}}{C_{2,0}} - 1 \right) \cdot \frac{d_0}{\Delta d}. \quad (9)$$

On posera $\alpha = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$

En substituant (9) dans (6) puis en isolant d , on obtient :

$$d = \alpha * \frac{\Delta d}{\frac{C_1}{C_2} - 1}. \quad (10)$$

Ainsi, d est entièrement déterminé par les mesures courantes C_1 et C_2 et les constantes de calibration $C_{1,0}$, $C_{2,0}$, d_0 et Δd , sans qu'il soit nécessaire de connaître ϵ_1 ni ϵ_2 séparément.

Critère de conception

On cherche mathématiquement à obtenir le signal le plus net pour une intention donnée. Les paramètres de conception disponibles sont Δd , d_0 , α . On cherche à maximiser simultanément la variation de $\frac{C_1}{C_2} = f(d)$ et celle de C_2 .

Sensibilité du rapport C_1/C_2

$$\frac{C_1}{C_2} = \alpha \frac{\Delta d}{d} + 1 \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{\partial \frac{C_1}{C_2}}{\partial d} \right| = \frac{\alpha \Delta d}{d^2} \quad (11)$$

Cette quantité est décroissante en d , donc son minimum sur $[0, d_0]$ est atteint en d_0 . Par heuristique, maximiser ce minimum garantit une plus grande sensibilité sur tout l'intervalle :

$$\min_{d \in [0, d_0]} \left| \frac{\partial \frac{C_1}{C_2}}{\partial d} \right| = \frac{\alpha \Delta d}{d_0^2} \quad (12)$$

Cela pousse à maximiser Δd et α , et à minimiser d_0 . Toutefois, si Δd ou α sont trop grands, le champ électrique de C_2 couplera avec l'environnement extérieur (air, mobilier, câbles) plutôt qu'avec l'électrode supérieure. On cherche donc également à maximiser la sensibilité de C_2 pour un ϵ_2 donné.

Sensibilité de C_2

$$C_2(d) = \frac{S\epsilon_1}{\alpha \Delta d + d} \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{\partial C_2}{\partial d}(d_0) \right| = \frac{S\epsilon_1}{(\alpha \Delta d + d_0)^2} \quad (13)$$

Optimisation en ϵ_2

On suppose ϵ_1 constant car c'est la permittivité de la mousse qui est difficilement modifiable. Comme $\alpha = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$, on a $\frac{\partial C_2}{\partial d}(d_0) = \frac{S\epsilon_1}{(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \Delta d + d_0)^2}$

Tableau Capteur de pression

3 Capteur de direction

Tableau Capteur de direction

Version	Ajout	Problème
V1.1	Aucun	Trop sensible sur la positin de la deformation et
V1.2	Shield	Trop sensible sur la positin de l
V2.1	Empilé	On empile donc on comprend pas toutes les interactions et c
V2.2	Empilé + shield	Interaction trop forte du shield s
V2.3	Empilé + shield + electrode réduite	Position du doigt fait trop va

TABLE 1 – Caption

Version	Ajout	Problème	Avantage
V1.1	Deux triangles capacitifs	Trop sensible	avoir une relation de proportion
V1.2	Faible epaisseur	Trop faible surface	imposer une transfo
V1.3	Shield et solide contraignant la déformation		i

TABLE 2 – Caption

L'objectif est également de détecter la direction de la force appliquée, pour cela, on va faire un détecteur en arc de cercle, avec lequel à partir de la position sur le capteur on pourrait obtenir la direction. On pose $\beta = \frac{x}{l}$.

$$\frac{C_1}{C_2} = \frac{S_1 \epsilon e}{e S_2 \epsilon} = \frac{S_1}{S_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{\frac{L}{l} x}{L - \frac{L}{l} x} = \frac{x}{l - x} = \frac{\beta}{1 - \beta} \quad (14)$$

Donc :

$$x = \frac{C_1}{C_2} \cdot (l - x) \quad (15)$$

$$x = \frac{\frac{C_1}{C_2} \cdot l}{\frac{C_1}{C_2} + 1} = \frac{l}{1 + \frac{C_2}{C_1}} \quad (16)$$

On cherche à maximiser la variation de $\frac{C_1}{C_2}$ pour une variation de x . On pose $f(\beta) = \frac{\beta}{1-\beta}$, on fait un DL à l'ordre 1 de $f(\beta + \Delta\beta)$:

$$\Delta \left(\frac{C_1}{C_2} \right) = f(\beta + \Delta\beta) - f(\beta) \quad (17)$$

$$= f'(\beta) \cdot \Delta\beta + o(\Delta\beta) \quad (18)$$

$$= \frac{1}{(1 - \beta)^2} \cdot \Delta\beta + o(\Delta\beta) \quad (19)$$

Or $\beta = \frac{x}{l}$ donc $\Delta\beta = \frac{\Delta x}{l}$, et $\Delta\beta \rightarrow 0 \Leftrightarrow \Delta x \rightarrow 0$, ce qui justifie la composition à gauche :

$$\Delta \left(\frac{C_1}{C_2} \right) = \frac{1}{(1 - \beta)^2} \cdot \frac{\Delta x}{l} + o(\Delta x) \quad (20)$$

Donc pour maximiser la variation du rapport $\frac{C_1}{C_2}$ pour un même déplacement Δx , il faut minimiser l .

3.1 Nouveau calcul de la distance

On fait un DL à l'ordre 1 : $f(d) = f(d_0) + \frac{\partial f}{\partial d}(d - d_0) + o((d - d_0))$

$$\text{Donc } d^2 \left(\frac{f(d) - f(d_0)}{\alpha \Delta d} \right) + d - d_0 = 0 \text{ Donc sachant que } d < d_0, \text{ alors } d = \frac{\alpha \Delta d \left(\sqrt{\frac{\alpha \Delta d + 4 d_0 (f - f_0)}{\alpha \Delta d}} - 1 \right)}{2(f - f_0)}$$

Idée Valeurs de capacité dependent d'une calibration au démarrage (état au démarrage)

On voit bien que notre modèle est fausse d'un multiple de 2 . On va prendre des mesures et tester des modèles pour comprendre quel modèle est le plus juste scientifiquement.

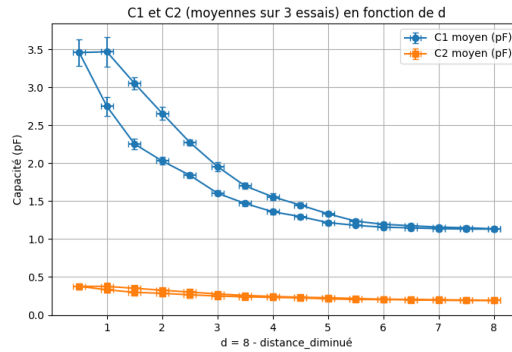


FIGURE 4 – On voit le phénomène de hystérésis .

Remerciements

Texte des remerciements.

Références

- [1] Manzano, M., Gallois, M., Guégan, S., Le Breton, R., Devigne, L., et Babel, M. (juin 2025). « Enhancing the Usability of Upper-Limb Assistive Robots with a Variable Admittance Controller. » Dans : *Actes du Colloque "Jeunes Chercheuses, Jeunes Chercheurs" IFRATH 2025*, vol. 2025, p. 14–19. ISBN : 978-2-9571218-4-7. HAL : <https://hal.science/hal-05356901>
- [2] Manzano, M., Guégan, S., Le Breton, R., Devigne, L., et Babel, M. (oct. 2024). « Force-Triggered Control Design for User Intent-Driven Assistive Upper-Limb Robots. » Dans : *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, p. 135–140. DOI : [10.1109/IROS58592.2024.10801685](https://doi.org/10.1109/IROS58592.2024.10801685). HAL : <https://hal.science/hal-04774539v1>
- [3] Aguilar-Segovia, J. E. (2026). *Additive Manufacturing of Deformable Sensing Devices for Human-Machine Interaction and their Customization in the Layered Fabrication Space*. Thèse de doctorat, INSA Rennes. HAL : <https://theses.hal.science/tel-05587063v1>
- [4] Aguilar-Segovia, J. E., Manzano, M., Guégan, S., Le Breton, R., Farhi-Rivasseau, A., Lefebvre, S., et Babel, M. (2024). « Multi-material torque sensor embedding one-shot 3D-printed deformable capacitive structures. » *IEEE Sensors Letters*, 8(9), p. 1–4. HAL : <https://hal.science/hal-04699911v1>

Capacité équivalente en série — démonstration depuis $C = \varepsilon S/d$

1. Définition microscopique

La capacité d'un condensateur plan de surface S , d'épaisseur d et de permittivité ε :

$$C = \frac{\varepsilon S}{d} \iff \Delta V = \frac{Q}{C} = \frac{Q d}{\varepsilon S}$$

2. Circuit en série — conservation de la charge

Deux condensateurs C_1 et C_2 en série. Les armatures intérieures forment un conducteur isolé : aucune charge ne peut y entrer ou sortir, donc chaque condensateur porte la *même* charge Q .

$$C_1 = \frac{\varepsilon_1 S}{d_1}, \quad C_2 = \frac{\varepsilon_2 S}{d_2}$$

3. Relation de Chasles sur les potentiels

On note V_A, V_B, V_C, V_D les potentiels des quatre armatures (A et D : armatures extérieures ; B et C : armatures intérieures reliées). La relation de Chasles donne :

$$V_A - V_D = (V_A - V_B) + (V_B - V_C) + (V_C - V_D)$$

Les armatures B et C étant en contact électrique, $V_B = V_C$, donc :

$$V_B - V_C = 0 \Rightarrow V_A - V_D = \underbrace{(V_A - V_B)}_{\Delta V_1} + \underbrace{(V_C - V_D)}_{\Delta V_2}$$

Soit :

$$\Delta V_{\text{total}} = \Delta V_1 + \Delta V_2$$

4. Expression des tensions via $C = \varepsilon S/d$

$$\Delta V_1 = \frac{Q d_1}{\varepsilon_1 S}, \quad \Delta V_2 = \frac{Q d_2}{\varepsilon_2 S}$$

5. Substitution dans la relation de Chasles

$$\Delta V_{\text{total}} = \frac{Q d_1}{\varepsilon_1 S} + \frac{Q d_2}{\varepsilon_2 S} = \frac{Q}{S} \left(\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2} \right)$$

6. Identification avec la capacité équivalente

Par définition $C_{\text{eq}} = Q/\Delta V_{\text{total}}$, donc $\Delta V_{\text{total}} = Q/C_{\text{eq}}$. En identifiant :

$$\frac{Q}{C_{\text{eq}}} = \frac{Q}{S} \left(\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2} \right)$$

On simplifie par $Q \neq 0$:

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{S} \left(\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2} \right)$$

A Deuxième Annexe

Voici le contenu de la deuxième annexe